【产品名称】

通用名称：铁测定试剂盒（TPTZ 法）

【包装规格】

R1: 4×15mL + R2: 4×15mL
R1: 4×30mL + R2: 4×30mL
注：测试数：
R1: 4×15mL + R2: 4×15mL，4×500 测试，适用仪器 AU5800
R1: 4×30mL + R2: 4×30mL，4×937 测试，适用仪器 AU5800

【预期用途】[1,2,3]

本品用于体外定量检测人血清中铁的含量。

铁参与体内的各种生命过程（从细胞氧化机制到向身体细胞运输和供应氧）。它是携带氧的色素蛋白，血红蛋白和肌红蛋白以及各种酶（例如细胞色素氧化酶和过氧化物酶）的组成部分。体内其余的铁存在于黄素蛋白、铁硫蛋白以及储藏铁的铁蛋白和运输铁的转铁蛋白中。测定的血清铁浓度主要是与血清转铁蛋白结合的三价铁，而不包括血清中含有的游离血红蛋白形式的铁。
在许多但不是所有缺铁性贫血，急性或慢性炎症性疾病（例如急性感染、免疫接种和心肌梗死），急性或新近出血，恶性肿瘤，加西卡病，晚期妊娠、月经和肾病人群中，血清铁浓度都会下降。有些患者会因其它原因引发的贫血而接受特异性治疗（例如使用维生素B12治疗恶性贫血），在这些患者开始对药物发生反应时，血清铁浓度会显著降低。在铁超载疾病（例如血色病）以及在口服或胃肠外施加铁制剂造成的急性铁中毒的患者体内，血清铁浓度会高于正常值。在急性肝炎，铅中毒、急性白血病、地中海贫血或口服避孕药人群中，铁水平也可能升高。

【检测原理】[4,5,6]

本方法使用TPTZ（2,4,6-三（2-吡啶基）三嗪）作为色原体。在酸性介质中，与转铁蛋白结合的铁离解为三价铁离子和转铁蛋白。盐酸和抗坏血酸钠将三价铁离子还原为亚铁状态。然后，亚铁离子与TPTZ发生反应，形成蓝色的络合物，在600/800 nm处吸光度的增加与存在的铁量成正比。

化学反应式：

$$\text{转铁蛋白}2(Fe^{3+}) \xrightarrow{\text{缓冲液}} 2(Fe^{3+}) + \text{转铁蛋白}$$

$$2Fe^{3+} + \text{抗坏血酸} + 2H_2O \longrightarrow 2Fe^{2+} + \text{脱氢抗坏血酸} + 2H_3O^+$$

$$Fe^{2+} + TPTZ \longrightarrow \text{铁-络合物}^{2+}\ \text{（蓝色络合物）}$$

【主要组成成份】

R1：	甘氨酸缓冲液（pH 1.7）	215 mmol/L
	L-抗坏血酸	4.7 mmol/L
R2：	甘氨酸缓冲液（pH 1.7）	215 mmol/L
	2,4,6-三（2-吡啶基）三嗪	0.5 mmol/L

【储存条件及有效期】

未开封的试剂贮存于 2－8˚C，其稳定性可达瓶子标签上所注明的有效期（18 个月）。开封后，在不超过效期的情况下，在仪器上可保持稳定 60 天。

【适用仪器】

适用于贝克曼库尔特 AU400、AU640、AU2700、AU5400、AU480、AU680、AU5800、DxC 500 AU、DxC 700 AU 生化分析系统。

【样本要求】

建议在采集血液样本后2小时之内将血清与细胞分离，分离后的血清在室温放置不可超过8小时。如果没有在8小时内完成检测分析，应将血清保存于+2℃至+8℃。如果没有在48小时内完成分析，或分离的样本需储存48小时以上，应将样本于-15℃至-20℃冷冻保存。冷冻的样本只可解冻一次，反复冻融样本可使分析物变质。

避免使用溶血和脂血样本。请从红细胞中分离血清以最大限度地减少溶血，因为溶血样本可能会产生错误的结果。由于在一天当中，铁值可降低 30%，因此，应在早晨从空腹患者体内采集样本。[8]

【检验方法】

1. 试剂准备：本试剂是即用型产品，可以直接放在仪器上。在试剂上机检查后，仪器上显示的测试数仅用于指导。实际测试数以整套的试剂消耗完时的测试数量为准。不同批号的试剂各组分之间不建议互换。
2. 试验步骤：对于列入预期用途中的血清样本，请参考相应的用户指南和特定分析系统的分析说明。
3. 仪器校准：使用贝克曼库尔特 AU 生化分析系统专用校准品（Cat. No. 66300），校准品值可溯源到 Master Calibrator。当发生下列情况时，需重新校准：试剂批号改变或质控值显著变化；对分析仪进行了重要的预防性维护或更换关键部件（例如比色杯、探针、蠕动泵等）。
4. 质量控制：使用贝克曼库尔特 AU 生化分析系统专用质控 1,2（Cat. No. ODC0003/ODC0004）；每个实验室应当建立自己的质控频率，然而，优良实验室规范（GLP）建议：在每天检验患者样本时，以及在每次进行校准时，应当检验质控品。单个实验室获得的结果，可能与给定的平均值不同。因此，建议各实验室在根据要求运行多次后，得出特定于被分析物的质控目标值。这些目标值应在相关产品文献提供的相应可接受范围之内。如果发现新的趋势或数值突然变化，应检查全部工作参数。每个实验室应制定相应的纠正措施，以应对质控品没有恢复到规定极限内的情况。
5. 数据计算：贝克曼库尔特 AU 生化分析系统自动计算各样本铁的浓度。数值设定为国际单位(μmol/L)。要以 μg/dL 为单位，请将数值乘以 5.585。

【参考值（参考范围）】

参考值可能随着年龄、性别、样本类型、饮食和地理位置的不同而有所差异。各实验室应验证参考值对其人群的可转移性，必要时应按照优良实验室规范（GLP），测定自己的参考范围。用于诊断时，应始终结合患者病史、临床检查和其它发现评估结果。通过 120 个健康人样品，测定统计结果分析，确认参考值范围如下：

参考范围：[9,10]

成人　　8.9 – 32.3 μmol/L

【检验结果的解释】

贝克曼库尔特 AU 生化分析系统的分析范围：2–179 μmol/L，对于浓度超过分析范围上限的样品，应用生理盐水稀释后重新分析。根据样品浓度选用合适的稀释倍数稀释后，使稀释后的测定值在试剂盒的分析范围内，报告结果时要乘以稀释倍数。建议最大稀释倍数按 1:1 比例进行。

由于标本不同，会发生与标本中目的成分以外的物质进行反应或干扰反应的情况。若对测定值或测定结果有疑问，请进行重新测定或稀释后再测定。

【检验方法的局限性】

研究发现，本方法对干扰物质具有如下抗干扰能力：[11]

- 黄疸：浓度达 40 mg/dL（合 684 μmol/L）的胆红素，干扰小于 3%
- 溶血：浓度达 1 g/L 的血红蛋白，干扰小于 10%
- 脂血：浓度达 100 mg/dL 的市售 Intralipid®，干扰小于 10%
- 铜：浓度达 1 mg/dL（合 0.157 mmol/L）的铜，干扰小于 10%
- 球蛋白：浓度达 5 g/dL（合 50 g/L），干扰小于 10%
- 甘油三酯：浓度达 300 mg/dL（合 3.4 mmol/L）的甘油三酯，干扰小于 10%

检验结果仅供参考，不作为临床诊断的唯一依据。

【产品的性能指标】

1. 分析灵敏度：试剂（盒）在测试 32.4 μmol/L 左右浓度样品时，吸光度变化值（△A）范围在 0.01-0.10 之间。
2. 线性范围：在使用线性范围：2 μmol/L–179 μmol/L 的浓度范围内，线性相关系数（r）≥ 0.990。
3. 重复性：用待测试剂测试质控，所得结果的变异系数（CV）应≤5%。
4. 批间差：用不同批号试剂测试质控，批间相对偏差应≤5%。
5. 准确度：相对偏差应≤10%。

【注意事项】

随着试剂老化，在 R1 中，可观察到颜色变化。这个不会影响到试剂的性能。

单克隆丙种球蛋白病会使单克隆免疫球蛋白的浓度非常高，在极少数情况下，则可能会导致反应试杯内混浊和直接比色铁分析值升高。[12]

在极少数情况下，丙种球蛋白病，特别是单克隆IgM（原发性巨球蛋白血症）可能会导致结果不准确。有关干扰物质的详情，请参阅Young。[11]

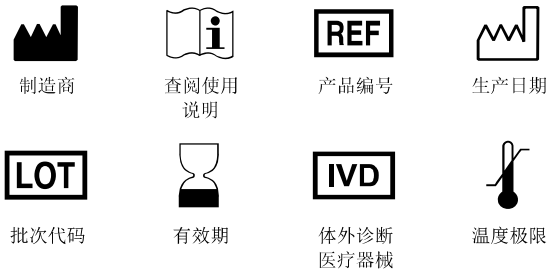
遵循所有实验室试剂使用时的常规注意事项。请根据当地方针处理所有废物。有关详情，请参考安全数据表。

本试剂仅供体外诊断使用。

DxC 700 AU 要求每项试剂应用都采用标准格式的缩略式封闭测试名称。此封闭测试名称是在 DxC 700 AU 封闭系统中为每项应用自动加载校准品信息所必需的。请参阅下图，了解此检测的每项应用所分配的封闭测试名称。

测试名称	描述
FE-1N	铁（血清）

【标识的解释】



制造商　查阅使用说明　产品编号　生产日期

批次代码　有效期　体外诊断医疗器械　温度极限

【参考文献】

1. Tietz NW, ed. Clinical guide to laboratory tests, 3rd ed. Philadelphia: WB Saunders Company,1995:374-375.
2. Fairbanks VF, Klee GG. Biochemical aspects of hematology. In: Burtis CA, Ashwood ER, eds. Tietz textbook of clinical chemistry. Philadelphia: WB Saunders Company, 1999;1698-1703.
3. Woo J, Henry JB. Metabolic intermediates and inorganic ions. In: Henry JB, ed. Clinical diagnosis and management by laboratory methods. Philadelphia:WB Saunders Company, 1996:188-190.
4. Schade A, Ogama J, Reinhart R, MillerJ, ed. Proc Soc Exp Biol Med 1954; 87: 442.
5. Goodwin JF, Murphy B, Guillemette M. Direct measurement of serum iron and binding capacity. Clin Chem 1966;12:47-57.
6. Diehl H, SmithG.F. The Iron Reagents: Bathophenanthroline Bathophenanthroline-Disulfonic acid 2,4,6-Tripyridyl-s-triazine Phenyl-2-pyridyl Ketoxime. In:GF Smith 2nd ed. Ohio: Chem Co 1960.
7. Ehret W, Heil W, Schmitt Y, Töpfer G, Wisser H, Zawta B, et al. Use of anticoagulants in Diagnostic laboratory investigations and stability of blood, plasma and serum samples. WHO/DIL/LAB/99.1 Rev.2:36pp.
8. Perrotta G. Iron and total iron binding capacity. In: Kaplan LA, Pesce AJ, eds. Clinical chemistry theory, analysis, and correlation. St Louis: Mosby, 1996:714pp.
9. NCCLS. Determination of serum iron, total iron-binding capacity and percent transferrin saturation; approved standard. NCCLS Document HI7-A. Pennsylvania: NCCLS, Dec 1998.
10. Painter PC, Cope JY, Smith JL. Reference information for the clinical laboratory. In: Burtis CA, Ashwood ER, eds. Tietz textbook of clinical chemistry. Philadelphia:WB Saunders Company, 1999;1820pp.
11. Young DS. Effects of drugs on clinical laboratory tests, 5th ed. AACC Press, 2000.
12. Bakker AJ. Influence of monoclonal immunoglobulins in direct determinations of iron in serum. Clin Chem 1991;37:690-4.

【基本信息】

注册人/生产企业名称：贝克曼库尔特实验系统（苏州）有限公司

住所：中国（江苏）自由贸易试验区苏州片区苏州工业园区振胜路 11 号

联系方式：电话：+86-512-67425505　传真：+86-512-67421069

售后服务单位名称：贝克曼库尔特商贸（中国）有限公司

联系方式：电话：021-38651000

生产地址：苏州工业园区振胜路 11 号 4 幢 1 层 1 区，3 幢 1 区，2 幢 1 区

生产许可证编号：苏药监械生产许 20010367 号

【医疗器械注册证编号/产品技术要求编号】

苏械注准 20142400367

【说明书批准日期/生效日期及修改日期】

说明书批准日期：2024 年 08 月 05 日

说明书生效日期：2024 年 12 月 04 日

说明书修改日期：不适用

【生产日期及失效日期】

具体详见标签